

Talen en automaten - Studeeropdracht 4

Beslissings- en sluitingseigenschappen van reguliere talen

Equivalentie en minimalisatie van automaten

SO4 overzicht einddata en lessen

Deelopdracht / Les	Einddatum om 10u30 / Lesmoment	
Theorieminiles 4	dinsdag 18 maart 13u45	
Theoriefundament 4	maandag 24 maart	Els.laenens@uantwerpen.be
Oefeningenopdracht 4	maandag 24 maart	Blackboard
Voorbereidende opdracht TOg 4	maandag 24 maart	Blackboard
Oefeningenles 4	dinsdag 25 maart 13u45	
Theorieles 4 - vragen en PAL-clip	dinsdag 25 maart	
Eindversie oefeningenopdracht 4	maandag 31 maart	Blackboard
PAL-clip 4	maandag 31 maart	Comproved
PAL-clip 4 vergelijkingen & feedback	maandag 7 april	Comproved
Midtermexamen oefeningen	dinsdag 1 april	
TOg team meeting en voortgangsrapport	elke lesweek vanaf 21 april + de dag voor de conferentie	Blackboard
TOi	maandag 28 april	INGinious
TOg groepsvoorstel	maandag 28 april	
TOg persoonlijke code	wekelijks vanaf 5 mei	Github
TOg eindversie portfolio	de dag voor de conferentie (zie examenrooster)	Github

1. Theorie-opdracht 4

Theorieminiles 4 voor wie wil

In deze les introduceren we belangrijke concepten en aspecten van de leerstof van deze studeeropdracht.

1.1 Theoriefundament 4

De theorie vormt het fundament voor alles in dit opleidingsonderdeel:

- de oefeningen,
- de PAL-clips,
- de toepassingsopdrachten (TOi en TOg) en
- de lessen.

Bestudeer volgende leerstof in detail in het Studiemateriaal (op blackboard of van de Cursusdienst):

- **TA cursustekst. Essentieel!** Bestudeer blz. 98-134 (de efficiëntie-aspecten op blz. 115-118 niet) - eventueel met behulp van 4.2, 4.3 en 4.4 van het handboek - en noteer al je vragen (met paginanummers).
- **TA selectie uitgewerkte PAL-clip leerstof.** blz. 40-44.
- **TA online lessen Stanford University.** Deze MOOC-lessen helpen je bij het verwerken en begrijpen van de cursustekst en geven je meer diepgang en een goede voorbereiding voor de TO's.
Neem volgende online lessen heel aandachtig door, probeer er zoveel mogelijk van te begrijpen en te leren (je kan de pdf en/of mp4 gebruiken):
 - Les 7. Decision algorithms for regular languages (41') vanaf 21':31 tot het einde, blz. 28-54
 - Les 8. Closure properties of regular languages (20')
- **Start tijdig en zorg ervoor dat je klaar bent met het bestuderen en begrijpen van deze leerstof tegen de einddatum van Theoriefundament (zie tabel hierboven).**
- **Maak een lijstje met al je vragen over de leerstof in de cursustekst en mail het – als je vragen hebt - naar els.laenens@uantwerpen.be (tip: noteer ook de corresponderende paginanummers van de cursustekst)**

Theorieles 4 - vragen en PAL-clip

We komen samen op de campus voor:

- een vragenles over de ingestuurde vragen
- bespreking PAL-clip 4

Ook met een gedeeltelijke voorbereiding, ben je welkom tijdens de contactmomenten!

1.2 PAL-clip 4

De bladzijden geven aan wat zeker dient aan bod te komen in je PAL-clip. Voel je vrij om in je PAL-clip extra informatie te geven indien je dat zelf zinvol vindt.

- Deze PAL-clip zal je helpen de theorie achter toepassingen van het table filling algoritme te begrijpen.

Leg volgende theorema's met bewijs en de constructie van een minimale DFA uit en beantwoord de vraag over de gelijkheid van regex-talen		Cursustekst / uitgewerkte PAL-clip leerstof blz.
1.	Theorema 4.23 met bewijs	129 / 42
2.	Constructie: de minimale DFA verkregen door toepassing van het table filling algoritme	130 /
3.	Theorema 4.26 met bewijs	133-134 / 43-44
4.	Hoe kan je bewijzen dat de talen van twee verschillende regexen al dan niet gelijk zijn? Geef een opsomming van de opeenvolgende stappen en motiveer elke stap. Zorg ervoor dat je uitleg algemeen geldig is (een voorbeeld ter illustratie mag, maar volstaat niet).	Combineer delen uit de cursustekst

Zorg ervoor dat je je PAL-clip bij het juiste PAL-clip nummer indient op Comproved!!!

PAL-clip 4 opdrachten op Comproved:

- PAL-clip 4 indienen
- PAL-clip 4 vergelijkingen & feedback deel 1
 - Geef minstens feedback voor 6 PAL-clips
 - Maak minstens 3 vergelijkingen
- PAL-clip 4 vergelijkingen & feedback deel 2
 - Maak de resterende vergelijkingen met feedback zodat je er in totaal 5 hebt gemaakt

Evaluatiecriteria en -instructies PAL-clip 4

De evaluatiecriteria zijn gebaseerd op de vakcompetenties. Je vindt de vakcompetenties bij de spelregels en in de cursusinformatie. Deze evaluatiecriteria kan je ook gebruiken om kritisch te reflecteren over de kwaliteit van je eigen werk tijdens de voorbereiding van je PAL-clip.

Bij het vergelijken en evalueren van PAL-clip 4 van je peers ga je na of al dan niet aan volgende evaluatiecriteria voldaan is:

Korte code	betreft	Evaluatiecriterium
e-comm	evaluatie van de communicatie	• de PAL-clip is volledig: alle leerstof van de PAL-clip opdracht wordt gepresenteerd • elk onderdeel wordt duidelijk, in detail, volledig en gestructureerd gecommuniceerd, zowel schriftelijk - in het presentatiedocument - als mondeling - in de uitleg van de expert
e-cons	evaluatie van de constructie	de constructie van de minimale DFA wordt correct en formeel (d.i. wiskundig) weergegeven en uitgelegd
e-bew	evaluatie van de bewijzen	• de bewijzen worden wiskundig correct, volledig en overtuigend uitgelegd met aandacht voor de logische opbouw • het bewijs en de deelbewijzen worden weergegeven en uitgelegd met een duidelijke stapsgewijze logische structuur • voor elke stap wordt gemotiveerd waarom die stap geldig is, d.w.z. de expert legt zorgvuldig uit hoe die stap

		volgt uit wat voorafgaat, uit wat we reeds weten (uit een definitie, uit een theorema, uit vorige stappen, uit een gegeven, ...)
e-toep	evaluatie van toepassen	de opeenvolgende stappen in deel 4 komen overeen met een correct gebruik van definities, constructies en theorema's
e-spel	evaluatie van de spelregels	volgende PAL-clip spelregels worden gerespecteerd: - het gezicht van de expert is live goed zichtbaar in beeld - de studentenkaart van de expert is goed leesbaar - de expert spreekt goed verstaanbaar voor- en familienaam uit - alle tekst van het presentatiedocument is goed leesbaar - de expert is doorheen de volledige PAL-clip goed verstaanbaar - het titelblad bevat de naam en de studentenkaart van de expert - en van elke coach indien er zijn - en optioneel de gekozen doelgroep

Noteer op Comproved voor elk evaluatiecriterium of het een sterk punt of een zwak punt is, in Comproved-terminologie *sterkte* respectievelijk *verbeterpunt*. Dat doe je door ofwel een sterkte ofwel een verbeterpunt (toe te voegen en) in te vullen:

- noteer steeds de korte code en
- bij een verbeterpunt geef je ook een toelichting met
 - tijdsaanduiding (.. : ..) van het moment van een concreet voorbeeld van wat niet pluis is
 - een korte beschrijving en/of tip

Een voorbeeldje: noteer *e-comm* als sterk punt indien aan het betreffende evaluatiecriterium voldaan is, en noteer *e-comm* als verbeterpunt indien dat niet zo is; in het laatste geval geef je ook aanvullende informatie over wat beter kan (bv. *e-comm 22:24 het laatste deel ontbreekt*). Dit herhaal je voor de andere evaluatiecriteria.

Als feedbackgever kan je aantonen dat je feedback van goede kwaliteit is door aan volgend feedbackcriterium te voldoen:

- je brengt in je feedback de expert op de hoogte van **tekortkomingen** zoals **onduidelijkheden**, **onnauwkeurigheden**, **fouten**, **hiaten**, **onvolledigheden**, **twijfels**, ... met vermelding van de korte code van het betreffende evaluatiecriterium.

2. Oefeningenopdrachten

2.1 Oefeningenopdracht 4

Los de oefeningen van Reeks 7 en 8 op. In Reeks 7 oefen je op allerlei closure eigenschappen van automaten. In Reeks 8 oefen je op het table filling algoritme. Je mag de oefeningen op papier maken. Trek er dan een **leesbare** foto van. Steek al je foto's van een oefeningenreeks in een pdf bestand (bv via Word of gebruik een programma zoals MS Lens om ze in te scannen tot een pdf via je smartphone) en upload de pdf op Blackboard. Je hebt dus **2 pdf bestanden** die je uploadt **zonder** te zippen.

Oefeningenles 4

Tijdens de oefeningensessie bespreken we samen de oplossingen aan de hand van jullie ingestuurde foto's.

2.2 (Verbeterde) eindversie oefeningenopdracht 4

Verbeter je oplossingen van Reeks 7 en 8 (indien nodig) aan de hand van wat je leerde tijdens de oefeningenles en dien je (al dan niet verbeterde) eindversie opnieuw in.

2.3 Midterm oefeningenexamen

Op dit schriftelijk gesloten boek examen maak je oefeningen in lijn met de oefeningen uit reeksen 1-8.

3. Toepassingsopdracht TOi en TOg

3.1 Voorbereidende opdracht TOg 4

Geef 1 toepassing met maatschappelijk nut waarbij je het TFA gebruikt.

3.2 Programmeeropdracht

Geen programmeeropdrachten meer. Jullie zijn nu klaar voor TOi!

3.3 TOi

Je vindt de opgave in het document 'TA TO project' op bb in de map Toepassingsopdracht.

3.4 TOg

Je vindt de opgave in het document 'TA TO project' op bb in de map Toepassingsopdracht.

3.5 Wekelijkse team meeting en TOg-voortgangsrapport

Om goed en vlot samen te werken aan TO-groep, kom je wekelijks met alle groepsleden samen voor een team meeting op een zelf te bepalen moment. Tijdens een team meeting werk je samen aan TO-groep en ga je ook het samenwerken organiseren, plannen, stroomlijnen en bevorderen. Het samen zorgvuldig invullen van alle onderdelen van de vier tabbladen van het voortgangsrapport kan je groep enorm helpen bij de realisatie van jullie TO-groep projectvoorstel. Tijdens de eerste team meeting vul je het blanco voortgangsrapport in en tijdens elke volgende team meeting vul je het voortgangsrapport verder aan. Dien het voortgangsrapport wekelijks in. Het is niet nodig dat elk teamlid het indient, één document per groep volstaat. Dien ten laatste de dag voor het examen het laatste voortgangsrapport in.

3.6 TOg eigen code

Dien wekelijks - één keer overslaan is ok - je eigen code in op Github zodat we een beeld hebben van je persoonlijke bijdrage aan het schrijven van de code.

3.7 TOg eindversie portfolio

De eindversie van je portfolio kan je indienen tot de dag voor de conferentie op het examen in de examenperiode.

4. Vragen?

Heb je vragen over deze studeeropdracht? Aarzel niet om ze te stellen **via email** (niet via blackboard berichten, teams, e.a.)!

Voor vragen over oefeningenopdrachten en toepassingsopdrachten:

tom.hofkens@uantwerpen.be

Voor alle andere vragen:

els.laenens@uantwerpen.be

Succes!
Els en Tom